EXERCICE 1

La fonction p est définie sur $I = [-5\,;\,2{,}5]$ par :

$$p(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2 - 3x.$$

1. Donner l'expression de $p'(x)$ puis dresser le tableau de signes de p' sur I.

Compléter ce tableau en y dressant les variations de p. On donnera les valeurs exactes des extrema ainsi que les valeurs aux bornes de I.

2. Pour $-5 \leq x \leq 2{,}5$, donner un encadrement de $p(x)$.

3. Montrer que $p(x)$ peut s'écrire sous la forme :

$$p(x) = \frac{1}{3}x(x^2 + 3x - 9).$$

4. En déduire les racines de p.